

# COMP0497 – Algoritmos e Estrutura de Dados 1

Análise de Complexidade: Algoritmos Iterativos e Recursivos

Prof. Dr. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe

[andreyoshiaki@dcomp.ufs.br](mailto:andreyoshiaki@dcomp.ufs.br)

## Parte I – Fundamentos

- Por que analisar o pior caso?
- Regras para contar operações

## Parte II – Algoritmos Iterativos

- De  $O(1)$  até  $O(n^3)$ : exemplos progressivos
- Padrões para reconhecer complexidades

## Parte III – Algoritmos Recursivos

- Relações de recorrência
- 10 padrões recursivos clássicos

## Parte IV – Resolvendo Recorrências

- Árvore de recorrência
- Método da substituição
- Teorema Mestre + exemplos

# Parte I – Fundamentos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

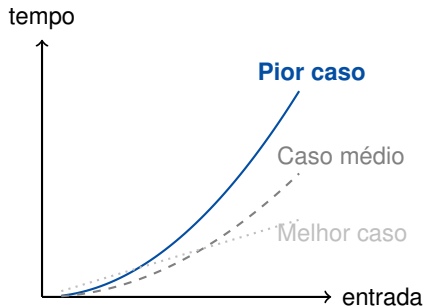
1. Justificar por que a **análise de pior caso** é o padrão da área.
2. Aplicar as regras de contagem para determinar a complexidade de **algoritmos iterativos**.
3. Formular **relações de recorrência** para algoritmos recursivos.
4. Resolver recorrências usando **árvore**, **substituição** e **Teorema Mestre**.

## Analogia: Projeto Estrutural

Um engenheiro civil não projeta uma ponte para suportar o dia típico de tráfego — ele projeta para o cenário mais extremo.

### Na prática, isso nos dá:

- **Garantia:** O algoritmo *nunca* será mais lento que o limite.
- **Segurança:** Essencial em sistemas de tempo real.
- **Comparabilidade:** Um critério justo para comparar algoritmos distintos.



## Regra de Ouro

Durante a análise, assumimos que **laços de repetição percorrem o máximo de iterações** e que **decisões seguem o caminho de maior custo**.

A notação Big-O ( $O$ ) captura esse **limite superior assintótico**: ignoramos constantes e termos de menor ordem, focando apenas no comportamento dominante quando  $n \rightarrow \infty$ .

| Construção                | Regra de análise                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Operação básica</b>    | Atribuições, aritméticas e acessos a array custam $O(1)$ .             |
| <b>Sequência</b>          | O custo total é o do comando mais caro (Regra da Soma).                |
| <b>Decisão (if/else)</b>  | No pior caso, assumimos o ramo de maior custo.                         |
| <b>Laço (for/while)</b>   | Custo do corpo $\times$ número máximo de iterações (Regra do Produto). |
| <b>Laços consecutivos</b> | Somam-se as complexidades (Regra da Soma).                             |
| <b>Laços aninhados</b>    | Multiplicam-se as complexidades (Regra do Produto).                    |

# Parte II – Algoritmos Iterativos



## Padrão: Acesso Direto

Operações que não dependem do tamanho da entrada.

```
READ-SENSOR(A, i)
1  if i <= A.length
2      return A[i]
3  return NIL
```

**Análise:** Nenhum laço, nenhuma chamada recursiva. O tempo é fixo quer o arranjo tenha 10 ou 10.000 elementos.

Complexidade:  $O(1)$

**Padrão:** Um laço que percorre todos os  $n$  elementos.

```
CALCULATE-RESULTANT-FORCE(F)
```

```
1  total = 0
```

```
2  for i = 1 to F.length
```

```
3      total = total + F[i]
```

```
4  return total
```

**Análise:** O corpo do laço custa  $O(1)$  e executa  $n$  vezes.

Complexidade:  $O(n)$

**Padrão: Retorno antecipado, mas pior caso percorre tudo.**

```
CHECK-MATERIAL-FAILURE(T, yield_limit)
1  for i = 1 to T.length
2      if T[i] > yield_limit
3          return TRUE
4  return FALSE
```

**Análise:** No melhor caso, encontra na primeira posição ( $O(1)$ ). No **pior caso**, o elemento não está na lista — percorre todos os  $n$  elementos.

Complexidade (pior caso):  $O(n)$

## Padrão: Dois laços independentes em sequência (Regra da Soma).

NORMALIZE-TOPOGRAPHIC-DATA(C)

```
1  c_max = C[1]
2  for i = 2 to C.length           // primeiro laço:  $O(n)$ 
3      if C[i] > c_max
4          c_max = C[i]
5  let N be a new array of size C.length
6  for i = 1 to C.length           // segundo laço:  $O(n)$ 
7      N[i] = C[i] / c_max
8  return N
```

**Análise:**  $O(n) + O(n) = O(2n)$ . Pela Regra da Soma, a constante é ignorada.

Complexidade:  $O(n)$

## Juntando tudo: operação básica + laço + decisão

```
def encontrar_tensao_maxima(leituras):  
    maximo = leituras[0]           #  $O(1)$   
    for tensao in leituras:        # Executa  $n$  vezes  
        if tensao > maximo:        #  $O(1)$   
            maximo = tensao        #  $O(1)$   
    return maximo                  #  $O(1)$ 
```

- Operações dentro do laço:  $O(1)$ .
- Laço executa  $n$  vezes: Regra do Produto  $\Rightarrow O(n) \cdot O(1) = O(n)$ .
- Operações fora do laço:  $O(1)$ . Regra da Soma  $\Rightarrow O(n) + O(1) = O(n)$ .

Complexidade:  $O(n)$

**Padrão: Dois laços aninhados, cada um percorrendo  $n$  elementos.**

CALCULATE-POINT-DISTANCES(P)

```
1  n = P.length
2  for i = 1 to n
3      for j = 1 to n
4          dx = P[i].x - P[j].x
5          dy = P[i].y - P[j].y
6          dist = sqrt(dx^2 + dy^2)
7          APPEND(D, dist)
8  return D
```

**Análise:** Laço externo:  $n$  vezes. Laço interno:  $n$  vezes. Regra do Produto:  
 $O(n) \cdot O(n)$ .

Complexidade:  $O(n^2)$

**Padrão: O laço interno depende do índice do externo (comum em ordenações).**

SELECTION-SORT-LOADS(L)

```
1  n = L.length
2  for i = 1 to n - 1
3      menor = i
4      for j = i + 1 to n
5          if L[j] < L[menor]
6              menor = j
7      exchange L[i] with L[menor]
```

**Análise:** iterações do laço interno:  $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$  (progressão aritmética).

Complexidade:  $O(n^2)$

**Padrão: Dois tamanhos distintos de entrada geram duas variáveis na complexidade.**

PROCESS-THERMAL-MESH(M)

```
1  linhas = M.rows
2  colunas = M.columns
3  calor_total = 0
4  for i = 1 to linhas
5      for j = 1 to colunas
6          calor_total = calor_total + M[i, j]
7  return calor_total
```

**Análise:** Laço externo:  $n$  vezes. Laço interno:  $m$  vezes. Não podemos simplificar para  $n^2$  porque  $n \neq m$  em geral.

Complexidade:  $O(n \cdot m)$



**Padrão:** A cada iteração, o espaço de busca é dividido por um fator constante.

```
BINARY-SEARCH-STRESS(T, alvo)
1  inicio = 1
2  fim = T.length
3  while inicio <= fim
4      meio = floor((inicio + fim) / 2)
5      if T[meio] == alvo
6          return meio
7      elseif T[meio] < alvo
8          inicio = meio + 1
9      else fim = meio - 1
10 return NIL
```

**Análise:** O espaço é dividido por 2 a cada iteração:  $n, n/2, n/4, \dots, 1$ . Isso leva  $\log_2 n$  passos.

Complexidade:  $O(\log n)$

**Padrão:** Para cada um dos  $n$  elementos, executamos uma operação  $O(\log n)$ .

```
PROCESS-BATCH-SEARCHES(T_ordenado, consultas)
1  n = consultas.length
2  let R be a new array of size n
3  for i = 1 to n
4      idx = BINARY-SEARCH-STRESS(T_ordenado, consultas[i])
5      R[i] = idx
6  return R
```

**Análise:** Laço externo:  $n$  vezes. Corpo (busca binária):  $O(\log m)$ . Regra do Produto:  $O(n \log m)$ .

Se  $m$  e  $n$  crescem proporcionalmente, escrevemos  $O(n \log n)$ .

|                             |
|-----------------------------|
| Complexidade: $O(n \log n)$ |
|-----------------------------|

## Padrão: Três laços aninhados (comum em operações matriciais).

```
MULTIPLY-STIFFNESS-MATRICES(A, B)
```

```
1  n = A.rows
2  let C be a new n x n matrix initialized with 0s
3  for i = 1 to n
4      for j = 1 to n
5          for k = 1 to n
6              C[i,j] = C[i,j] + A[i,k] * B[k,j]
7  return C
```

**Análise:** Três laços de  $n$  iterações cada:  $O(n) \cdot O(n) \cdot O(n)$ .

Complexidade:  $O(n^3)$

| Complexidade  | Padrão típico                 | Exemplo                   |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|
| $O(1)$        | Acesso direto, sem laço       | Leitura de sensor         |
| $O(\log n)$   | Divide espaço por constante   | Busca binária             |
| $O(n)$        | Um laço sobre $n$ elementos   | Soma de vetores           |
| $O(n \log n)$ | Laço $\times$ operação $\log$ | $n$ buscas binárias       |
| $O(n^2)$      | Dois laços aninhados          | Distâncias entre pontos   |
| $O(n^3)$      | Três laços aninhados          | Multiplicação de matrizes |

## Dica Prática

Conte o número de laços aninhados *independentes* que dependem de  $n$ : 1 laço  $\approx O(n)$ , 2 laços  $\approx O(n^2)$ , 3 laços  $\approx O(n^3)$ . Se o espaço é dividido a cada passo, pense em  $\log n$ .

# Parte III – Algoritmos Recursivos

**Iterativo** — já sabemos analisar:

- Contamos laços explícitos.
- Aplicamos Regra da Soma e do Produto.

**Recursivo** — nova abordagem:

- Não há laços explícitos para contar.
- O algoritmo chama *a si mesmo*.
- Precisamos de **Relações de Recorrência**.

## Ideia Central

Expressamos o tempo  $T(n)$  em função do tempo para resolver instâncias menores do mesmo problema:  $T(\text{algo menor que } n)$ .

Uma relação de recorrência tem duas partes:

1. **Caso base:** Quando a entrada é suficientemente pequena, o custo é constante. Ex:  $T(1) = \Theta(1)$ .
2. **Passo recursivo:** O custo para a entrada  $n$  depende de chamadas menores. Ex:  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$ .

Duas formas mais comuns:

| Forma                    | Significado                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| $T(n) = a T(n/b) + f(n)$ | Divide a entrada por fator $b$ , gera $a$ subproblemas |
| $T(n) = T(n - 1) + f(n)$ | Reduz a entrada em 1 unidade                           |

# 10 Padrões Recursivos Clássicos

Agrupados por tipo de redução da entrada:

| Grupo                  | Padrões                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Decréscimo ( $n - 1$ ) | 1. Fatorial, 2. Fibonacci, 6. Quick Sort (pior), 7. Hanói, 8. Potên                                      |
| Divisão ( $n/b$ )      | 3. Busca binária, 4. Máximo por divisão, 5. Merge Sort<br>9. Exponenciação rápida, 10. Mult. de matrizes |



```
FACTORIAL(n)
1  if n == 0
2      return 1
3  return n * FACTORIAL(n - 1)
```

## Recorrência:

$$T(n) = T(n - 1) + \Theta(1)$$

**Intuição:** Cada chamada faz  $O(1)$  de trabalho e gera *uma* chamada com entrada  $n-1$ . A profundidade é  $n$ .

Complexidade:  $O(n)$

FIBONACCI( $n$ )

```
1  if n == 0 or n == 1
2      return n
3  return FIBONACCI(n - 1)
4      + FIBONACCI(n - 2)
```

**Recorrência:**

$$T(n) = T(n-1) + T(n-2) + \Theta(1)$$

**Intuição:** Cada chamada gera *duas* novas chamadas. A árvore de recursão praticamente **dobra** a cada nível.

### Contraste com Fatorial

Fatorial: 1 chamada por nível  $\Rightarrow O(n)$ . Fibonacci:  $\sim 2$  chamadas por nível  $\Rightarrow O(2^n)$ . A diferença entre linear e exponencial está no **número de ramificações**.

Complexidade:  $O(2^n)$

```
RECURSIVE-BINARY-SEARCH(A, p, r, x)
1  if p > r
2      return NIL
3  q = floor((p + r) / 2)
4  if A[q] == x
5      return q
6  elseif A[q] > x
7      return REC-BIN-SEARCH(A, p, q-1, x)
8  else
9      return REC-BIN-SEARCH(A, q+1, r, x)
```

**Recorrência:**

$$T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$$

**Intuição:** Divide pela metade, mas explora apenas **um** lado.

Profundidade:  $\log n$ .

Complexidade:  $O(\log n)$

```
FIND-MAXIMUM(A, p, r)
1  if p == r
2      return A[p]
3  q = floor((p + r) / 2)
4  max_esq = FIND-MAXIMUM(A, p, q)
5  max_dir = FIND-MAXIMUM(A, q + 1, r)
6  if max_esq > max_dir return max_esq
7  else return max_dir
```

**Recorrência:**  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$

**Diferença-chave em relação à Busca Binária:** Aqui exploramos **ambos** os lados ( $a = 2$  ao invés de  $a = 1$ ). O custo é dominado pelas folhas da árvore.

|                      |
|----------------------|
| Complexidade: $O(n)$ |
|----------------------|

# Padrão 5: Merge Sort — Divisão Balanceada + Combinação



```
MERGE-SORT(A, p, r)
1  if p < r
2      q = floor((p + r) / 2)
3      MERGE-SORT(A, p, q)
4      MERGE-SORT(A, q + 1, r)
5      MERGE(A, p, q, r)          // Custo Theta(n)
```

**Recorrência:**  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$

## Comparação: Padrão 4 vs. 5

|                            | FIND-MAX    | MERGE-SORT    |
|----------------------------|-------------|---------------|
| $a$ (subproblemas)         | 2           | 2             |
| $n/b$ (divisão)            | $n/2$       | $n/2$         |
| $f(n)$ ( <b>combinar</b> ) | $\Theta(1)$ | $\Theta(n)$   |
| <b>Resultado</b>           | $O(n)$      | $O(n \log n)$ |

O custo de **combinar** faz toda a diferença!

```
QUICKSORT(A, p, r)
1  if p < r
2      q = PARTITION(A, p, r)      // Custo Theta(n)
3      QUICKSORT(A, p, q - 1)
4      QUICKSORT(A, q + 1, r)
```

**Recorrência (pior caso):**  $T(n) = T(n - 1) + \Theta(n)$

**Intuição:** No pior caso (arranjo já ordenado), a partição gera um subproblema de tamanho  $n-1$  e outro vazio. A árvore degenera em uma lista:

$$n + (n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}$$

Complexidade (pior caso):  $O(n^2)$

```
HANOI-TOWER(n, origem, destino, auxiliar)
1  if n == 1
2      print "Move disco da origem para o destino"
3  else
4      HANOI-TOWER(n - 1, origem, auxiliar, destino)
5      print "Move disco da origem para o destino"
6      HANOI-TOWER(n - 1, auxiliar, destino, origem)
```

**Recorrência:**  $T(n) = 2T(n - 1) + \Theta(1)$

**Contraste com Fibonacci:** Mesma ramificação ( $a = 2$ ), mas aqui a redução é por 1 (ao invés de  $n/2$ ). Expandindo:  $T(n) = 2^n - 1$ , uma progressão geométrica.

|                        |
|------------------------|
| Complexidade: $O(2^n)$ |
|------------------------|

```
POWER(a, n)
1  if n == 0
2      return 1
3  return a * POWER(a, n - 1)
```

**Recorrência:**

$$T(n) = T(n - 1) + \Theta(1)$$

Idêntica ao Fatorial.

$$O(n)$$

## Padrão 9: Exponenciação Rápida

```
FAST-POWER(a, n)
1  if n == 0 return 1
2  if n % 2 == 0
3      temp = FAST-POWER(a, n/2)
4      return temp * temp
5  else
6      return a * FAST-POWER(a, n-1)
```

**Recorrência:**

$$T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$$

$$O(\log n)$$

### Lição

A diferença entre  $O(n)$  e  $O(\log n)$  está em **como** a entrada é reduzida: subtraindo 1 vs. dividindo por 2.



```
RECURSIVE-MATRIX-MULTIPLY(A, B)
1  n = A.rows
2  if n == 1 return A[1,1] * B[1,1]
3  let C be a new n x n matrix
4  Partition A, B, C into n/2 x n/2 submatrices
5  C11 = ADD(MULT(A11, B11), MULT(A12, B21))
6  // ... repete para C12, C21, C22 (8 multiplicações)
7  return C
```

**Recorrência:**  $T(n) = 8 T(n/2) + \Theta(n^2)$

**Análise:** Pelo Teorema Mestre,  $n^{\log_2 8} = n^3$  domina  $n^2$  (Caso 1).

Complexidade:  $O(n^3)$

(O algoritmo de Strassen reduz de 8 para 7 multiplicações:  $O(n^{\log_2 7}) \approx O(n^{2.81})$ .)

| #  | Algoritmo                | Recorrência                   | Complexidade  |
|----|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1  | Fatorial                 | $T(n-1) + \Theta(1)$          | $O(n)$        |
| 2  | Fibonacci ingênuo        | $T(n-1) + T(n-2) + \Theta(1)$ | $O(2^n)$      |
| 3  | Busca binária            | $T(n/2) + \Theta(1)$          | $O(\log n)$   |
| 4  | Máximo por divisão       | $2T(n/2) + \Theta(1)$         | $O(n)$        |
| 5  | Merge Sort               | $2T(n/2) + \Theta(n)$         | $O(n \log n)$ |
| 6  | Quick Sort (pior)        | $T(n-1) + \Theta(n)$          | $O(n^2)$      |
| 7  | Hanói                    | $2T(n-1) + \Theta(1)$         | $O(2^n)$      |
| 8  | Potência ingênua         | $T(n-1) + \Theta(1)$          | $O(n)$        |
| 9  | Exponenciação rápida     | $T(n/2) + \Theta(1)$          | $O(\log n)$   |
| 10 | Mult. matrizes (ingênua) | $8T(n/2) + \Theta(n^2)$       | $O(n^3)$      |

Antes de prosseguir, observe os padrões na tabela anterior:

1.  $T(n-1) + \Theta(1)$  sempre dá  $O(n)$ . **Por quê?** Porque são  $n$  chamadas, cada uma custando  $\Theta(1)$ .
2.  $T(n/2) + \Theta(1)$  sempre dá  $O(\log n)$ . **Por quê?** Porque dividir  $n$  por 2 repetidamente leva  $\log n$  passos.
3. O que diferencia  $O(n)$  de  $O(n \log n)$  em padrões com  $2T(n/2)$ ? O custo de **combinar**:  $\Theta(1)$  vs.  $\Theta(n)$ .
4. O que torna  $2T(n-1)$  exponencial e  $T(n-1)$  linear? O **número de ramificações**: 2 chamadas vs. 1 chamada.

# **Parte IV – Resolvendo Recorrências**

Uma recorrência como  $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$  **não nos dá** a complexidade assintótica diretamente. Precisamos *resolvê-la*.

| Método         | Para que serve                                              | Força    |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Árvore         | Expandir a recorrência visualmente para gerar um palpite    | Intuição |
| Substituição   | Provar formalmente (por indução) que o palpite está correto | Rigor    |
| Teorema Mestre | “Receita de bolo” para $T(n) = aT(n/b) + f(n)$              | Rapidez  |

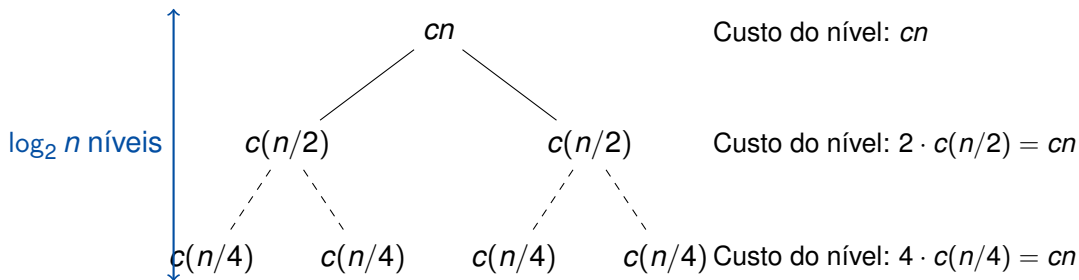
## Procedimento:

1. Desenhe a árvore: cada nó mostra o custo não-recursivo daquela chamada.
2. Some os custos de todos os nós **em cada nível**.
3. Some os custos de **todos os níveis** para obter o total.

## Aplicaremos ao exemplo clássico

$$T(n) = 2T(n/2) + cn$$

**Árvore:**  $T(n) = 2T(n/2) + cn$



Cada nível custa exatamente  $cn$ . São  $\log_2 n$  níveis.

**Total:**  $cn \cdot \log_2 n = \Theta(n \log n)$ .

### Dois passos:

1. **Adivinhar** a forma da solução (geralmente via árvore).
2. **Provar por indução** que a solução funciona.



## Exemplo: $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$



**Palpite** (obtido da árvore):  $T(n) = O(n \log n)$ .

Devemos provar que  $T(n) \leq c n \log n$  para algum  $c > 0$ .

**Hipótese Indutiva:**  $T(k) \leq c k \log k$  para todo  $k < n$ .

**Passo Indutivo:**

$$\begin{aligned} T(n) &= 2 T(\lfloor n/2 \rfloor) + n \\ &\leq 2 c (n/2) \log(n/2) + n \\ &= c n (\log n - \log 2) + n \\ &= c n \log n - c n + n \\ &\leq c n \log n \quad \text{desde que } c \geq 1. \quad \square \end{aligned}$$

## Aplica-se a recorrências da forma padrão

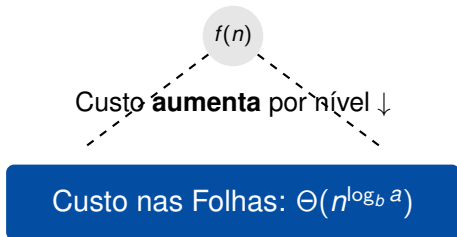
$$T(n) = a T(n/b) + f(n) \quad (a \geq 1, b > 1)$$

**A essência:** comparamos o custo de dividir/combinar  $f(n)$  com o “peso das folhas”  $n^{\log_b a}$ .

Quem domina?

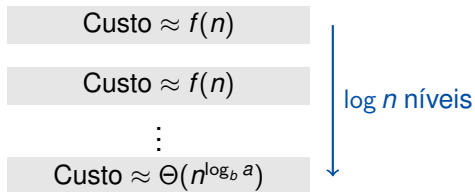
| Caso               | Condição                                                | Resultado                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 – Folhas dominam | $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$                     | $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$        |
| 2 – Empate         | $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$                           | $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$ |
| 3 – Raiz domina    | $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ + regularidade | $T(n) = \Theta(f(n))$                |

$$f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon}) \text{ para algum } \epsilon > 0 \quad \Rightarrow \quad T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$$



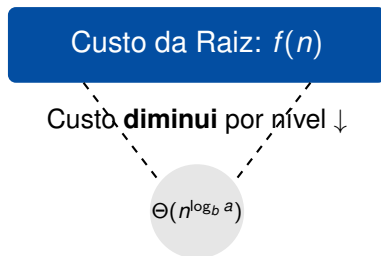
**Interpretação:** A maior parte do trabalho está na base da árvore. O custo de dividir/combinar é insignificante.

$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$$



**Interpretação:** Trabalho uniforme em todos os níveis. Total = custo de um nível  $\times$  número de níveis.

$$f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon}) \text{ (+ condição de regularidade)} \Rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$$



**Interpretação:** O custo de dividir/combinar domina completamente os subproblemas.

## Teorema Mestre: 10 Exemplos Resolvidos

Em cada exemplo, identificaremos  $a$ ,  $b$ ,  $f(n)$  e  $n^{\log_b a}$ , compararemos, e aplicaremos o caso correto.

## Exemplo 1: $T(n) = 4T(n/2) + n$ — Caso 1



1. **Parâmetros:**  $a = 4$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 4} = n^2$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n = O(n^{2-1})$ . As folhas dominam.

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

## Exemplo 2: $T(n) = 2T(n/2) + n$ — Caso 2 (Merge Sort)



1. **Parâmetros:**  $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 2} = n$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n = \Theta(n)$ . Empate.

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$



### Exemplo 3: $T(n) = T(n/2) + n$ — Caso 3



1. **Parâmetros:**  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n = \Omega(n^{0+1})$ . A raiz domina.
4. **Regularidade:**  $1 \cdot (n/2) = n/2 \leq cn$  para  $c = 1/2 < 1$ . ✓

$$T(n) = \Theta(n)$$

## Exemplo 4: $T(n) = 8T(n/2) + n^2$ — Caso 1

1. **Parâmetros:**  $a = 8$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n^2$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 8} = n^3$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n^2 = O(n^{3-1})$ . As folhas dominam.

$$T(n) = \Theta(n^3)$$

## Exemplo 5: $T(n) = 4T(n/2) + n^2$ — Caso 2

1. **Parâmetros:**  $a = 4$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n^2$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 4} = n^2$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n^2 = \Theta(n^2)$ . Empate.

$$T(n) = \Theta(n^2 \log n)$$

## Exemplo 6: $T(n) = 2T(n/2) + n^2$ — Caso 3

1. **Parâmetros:**  $a = 2$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n^2$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 2} = n$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n^2 = \Omega(n^{1+1})$ . A raiz domina.
4. **Regularidade:**  $2(n/2)^2 = n^2/2 \leq cn^2$  para  $c = 1/2$ . ✓

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

## Exemplo 7: $T(n) = 9T(n/3) + n$ — Caso 1



1. **Parâmetros:**  $a = 9$ ,  $b = 3$ ,  $f(n) = n$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_3 9} = n^2$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n = O(n^{2-1})$ . As folhas dominam.

$$T(n) = \Theta(n^2)$$

## Exemplo 8: $T(n) = T(n/2) + 1$ — Caso 2 (Busca Binária)



1. **Parâmetros:**  $a = 1$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = 1$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 1} = n^0 = 1$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = 1 = \Theta(1)$ . Empate.

$$T(n) = \Theta(\log n)$$

## Exemplo 9: $T(n) = 3T(n/4) + n \log n$ — Caso 3



1. **Parâmetros:**  $a = 3$ ,  $b = 4$ ,  $f(n) = n \log n$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_4 3} \approx n^{0.79}$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n \log n = \Omega(n^{0.79+\epsilon})$  para  $\epsilon \approx 0.2$ . A raiz domina.
4. **Regularidade:**  $3 \cdot (n/4) \log(n/4) \leq \frac{3}{4} n \log n$ , com  $c = 3/4 < 1$ . ✓

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

## Exemplo 10: $T(n) = 7T(n/2) + n^2$ — Caso 1 (Strassen)



1. **Parâmetros:**  $a = 7$ ,  $b = 2$ ,  $f(n) = n^2$ .
2. **Folhas:**  $n^{\log_2 7} \approx n^{2.81}$ .
3. **Comparação:**  $f(n) = n^2 = O(n^{2.81-0.81})$ . As folhas dominam.

$$T(n) = \Theta(n^{\log_2 7}) \approx \Theta(n^{2.81})$$

O algoritmo de Strassen reduz  $a$  de 8 para 7 (uma multiplicação a menos), melhorando a complexidade de  $\Theta(n^3)$  para  $\Theta(n^{2.81})$ .



| #  | Recorrência          | $n^{\log_b a}$ | $f(n)$     | Caso | Resultado            |
|----|----------------------|----------------|------------|------|----------------------|
| 1  | $4T(n/2) + n$        | $n^2$          | $n$        | 1    | $\Theta(n^2)$        |
| 2  | $2T(n/2) + n$        | $n$            | $n$        | 2    | $\Theta(n \log n)$   |
| 3  | $T(n/2) + n$         | 1              | $n$        | 3    | $\Theta(n)$          |
| 4  | $8T(n/2) + n^2$      | $n^3$          | $n^2$      | 1    | $\Theta(n^3)$        |
| 5  | $4T(n/2) + n^2$      | $n^2$          | $n^2$      | 2    | $\Theta(n^2 \log n)$ |
| 6  | $2T(n/2) + n^2$      | $n$            | $n^2$      | 3    | $\Theta(n^2)$        |
| 7  | $9T(n/3) + n$        | $n^2$          | $n$        | 1    | $\Theta(n^2)$        |
| 8  | $T(n/2) + 1$         | 1              | 1          | 2    | $\Theta(\log n)$     |
| 9  | $3T(n/4) + n \log n$ | $n^{0.79}$     | $n \log n$ | 3    | $\Theta(n \log n)$   |
| 10 | $7T(n/2) + n^2$      | $n^{2.81}$     | $n^2$      | 1    | $\Theta(n^{2.81})$   |

# Síntese Final

## Iterativos — conte os laços:

- Sem laço  $\Rightarrow O(1)$
- 1 laço sobre  $n \Rightarrow O(n)$
- 2 laços aninhados  $\Rightarrow O(n^2)$
- 3 laços aninhados  $\Rightarrow O(n^3)$
- Divide espaço pela metade  $\Rightarrow O(\log n)$

## Recursivos — monte a recorrência:

- Identifique  $a$  (subproblemas),  $n/b$  ou  $n-1$  (redução),  $f(n)$  (combinar).
- Resolva via Árvore, Substituição ou Teorema Mestre.

## Sinais de alerta:

- $2T(n-1) \Rightarrow O(2^n)$  — exponencial!
- $T(n-1) + \Theta(n) \Rightarrow O(n^2)$

- **Próxima aula:** Exercícios práticos — análise de complexidade aplicada a algoritmos de ordenação e busca.
- **Leitura recomendada:** CLRS, capítulos 3 e 4 (Crescimento de Funções e Recorrências).

## Pergunta para levar

O Quick Sort tem pior caso  $O(n^2)$ , mas na prática é mais rápido que o Merge Sort ( $O(n \log n)$  garantido). **Por quê?** (Pense em constantes e no caso médio.)